

Програмни среди, КСТ

Курсова работа

ЗАДАЧА № 1 (от 4)

Идентификация на елементи на програмната среда – MFC графично прозоречно приложение

Чрез възможностите на MS Visual Studio да се зареди предоставения готов минималистичен (“скелетен“) програмен проект от вида MFC базирано графично прозоречно приложение.

При наличен програмен проект :

1. Да се построи и да се тества работата на създадената програма.
2. Да се разгледат внимателно всички създадени от Visual Studio файлове (модули) с изходен код и :
 - 2.1 Да се изгради хипотеза (и от там – обяснение) за ролята на всеки един от изходните модули в състава на проекта.
 - 2.2 Да се открие входната точка на програмата.
 - 2.3 Да се открие помпата на съобщения в програмата.
 - 2.4 Да се открият прозоречните процедури на прозорците в програмата.
3. Да се установи множеството собствени за програмата класове и техния произход.
4. Да се установи множеството библиотечни класове, използвани в програмата.
5. Да се проучи йерархията на класовете на MFC . Да се отбележат върху нея използваните в програмата класове и оттам да се извлече частична йерархична диаграма на използваните библиотечни класове.
6. След много внимателно и прецизно разглеждане на съдържанието на изходните модули в проекта да се идентифицират всички използвани елементи на MFC обкръжението, освен вече споменатите библиотечни класове. Това да се изпълни по подобие на упр. N1 за Win32API средата, със съответно подобен краен резултат – таблици.

Съдържание на обяснителната записка :

- списък на модулите с изходен код, с обяснение за ролята на всеки в състава на проекта;
 - прототип на функцията, която се явява входна точка на програмата, с обяснение за името ѝ, за формалните ѝ параметри и за местото и начина на дефинирането ѝ;
 - списък със собствените за програмата класове;
 - списък с множеството използвани библиотечни класове;
 - фигура с частична йерархия на използваните библиотечни класове, до върха на йерархичното дърво;
 - списък с идентифицираните елементи на обкръжението, според методиката от лаб.упр. N1.2 .
- !!! Налице е нов вид елементи на програмната среда – класове !

Информационни източници :

<https://drive.google.com/file/d/1n2i9pJ6QlJYjRNNKWBEUf8mXeqrLc00p/view?usp=sharing>

Zoo, Jacques E., Visual C++ and MFC Programming 2nd Ed., FunctionX, Inc., 2011 :

Chapter 2 – Introduction to MFC

Horton I., Beginning Visual C++ 2013, Wiley & Sons, 2014 :

Chapter 12 – Windows Programming with the Microsoft Foundation Classes (MFC)

ReadMe.txt файл в състава на проекта
MFCwindows\MFCwindows\ReadMe.txt

MFC Desktop Applications

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/mfc-desktop-applications?view=msvc-150>

General MFC Topics

<https://learn.microsoft.com/th-th/cpp/mfc/general-mfc-topics?view=msvc-150>

MFC Hierarchy Chart

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/hierarchy-chart?view=msvc-150>

MFC Hierarchy Chart Categories

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/hierarchy-chart-categories?view=msvc-150>

General Class Design Philosophy

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/general-class-design-philosophy?view=msvc-150>

MFC Class Library Overview

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/class-library-overview?view=msvc-150>

MFC Classes

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/mfc-classes?view=msvc-150>

CWinApp Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwinapp-class?view=msvc-150>

CWnd Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-150>

CFrameWnd Class

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cframewnd-class?view=msvc-150>

Програмни среди, КСТ

Курсова работа

ЗАДАЧА № 2 (от 4)

Идентификация на елементи на програмната среда – MFC графично прозоречно приложение

Като продължение на работата по зад. №1, да се изпълни следното:

7. Да се установи къде се намира дефиницията на входната точка на програмата и да се обясни каква е идеята да се намира там.
 8. Да се установи къде е имплементиран "цикълът на съобщенията" ("message loop","message pump") на програмата и как се стига до неговото изпълнение.
 9. Да се установи как е имплементирана прозоречната процедура на прозорец, който е капсулиран в обект от прозоречен библиотечен клас или наследник на такъв.
 10. Да се обясни как от концепцията за прозоречна процедура на прозорец се стига до концепцията за карта на съобщенията към прозоречен клас и от там какво точно представлява и как функционира картата на съобщенията към прозоречен клас.
 11. Да се установи кои са 4-те (четирите) компонента в прозоречен клас, чрез които се осигурява обслужването на дадено съобщение от обекти на класа.
 12. Да се проучи детайлно всеки от използваните в програмата библиотечни класове:
 - смисъл на обектите от този клас;
 - причини за създаване и унищожаване на обекти от този клас; в какво се състои процедурата по създаване на напълно функционален обект от този клас;
 - колко обекта от този клас биват създавани по време на работа на програмата;
 - с кои други класове, освен базовите си, има взаимоотношения този клас;
 - и т.н.
- Първоначалното детайлно запознаване с библиотечен клас се прави без детайлно проучване на всички методи на класа, освен тези, ангажирани със създаване и унищожаване на обекти от класа.
13. Да се установи как и с какво се модифицира функционалността на базовия библиотечен клас във всеки от собствените за програмата класове.
 14. За всеки от използваните в програмата библиотечни класове да се установи по кой от разгледаните на лекции принципни начини бива използван.

Съдържание на обяснителната записка : Резултати от изпълнение на задачите, описани в свободен текст, както и отговори на поставените въпроси също в свободен текст.

Информационни източници :

Zoo, Jacques E., Visual C++ and MFC Programming 2nd Ed., FunctionX, Inc., 2011 :

4.1 Introduction to Messages

Framework (MFC)

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/framework-mfc?view=msvc-160>

Sequence of Operations for Building MFC Applications

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/sequence-of-operations-for-building-mfc-applications?view=msvc-160>

Using the Classes to Write Applications for Windows

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/using-the-classes-to-write-applications-for-windows?view=msvc-160>

CWinApp::Run

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwinapp-class?view=msvc-160#run>

CWnd::WindowProc

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#windowproc>

Message Maps (MFC)

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/message-maps-mfc?view=msvc-160>

Message Handling and Mapping

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/message-handling-and-mapping?view=msvc-160>

Message Map Macros (MFC)

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/message-map-macros-mfc?view=msvc-160>

CWnd::OnCreate

<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/cwnd-class?view=msvc-160#oncreate>